



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 04

NOMBRE COMPLETO: Tavera Castillo David Emmanuel

N° de Cuenta: 320054831

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

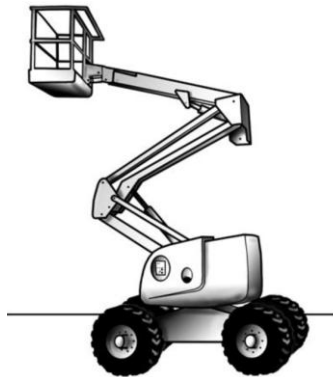
FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 18/09/2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Para la realización de esta práctica se realizaron dos ejercicios, el primero consiste en genera una “Grúa” con prismas rectangulares, una pirámide cuadrangular y cilindros, estas figuras tendrán articulaciones que podemos asignar a teclas.

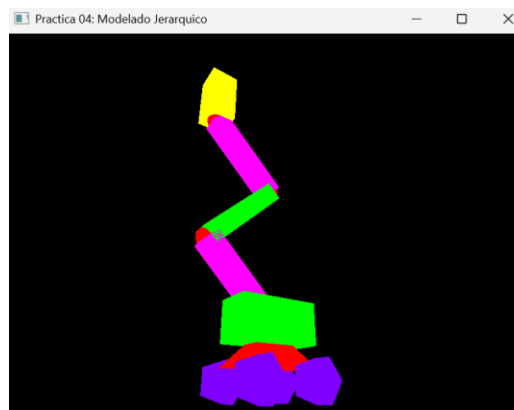


Para poder crear una articulación tenemos el siguiente código

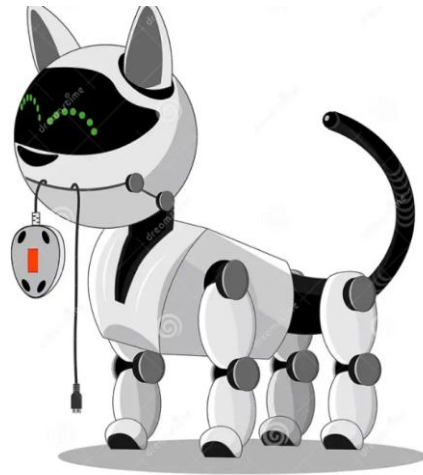
```
color = glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.5f, 0.5f, 0.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
sp.render();
```

Con ayuda de la línea cuatro podemos girar las figuras, mantendremos una lógica de jerarquía para que giren ciertas figuras sin afectar el sistema complejo por lo que en ciertos casos necesitaremos guardar “modelos” para retornar y seguir creando otros aspectos.

El resultado obtenido es este:



El segundo ejercicio consiste en recrear un animal robótico 3D instanciando figuras que nos ayudaran a recrear de manera más leal la siguiente imagen.



Debemos de tener en cuenta que las 4 patas tienen dos articulaciones cada una, además la cola debe de estar articulada. Cada articulación se le asigna una tecla dándonos un total de 9 teclas a usar, para poder asignar mas teclas modificaremos window.cpp y window.h.

Guardaremos la posición de nuestro cuerpo ya que necesitaremos regresar a este punto en diversos momentos.

```
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 4.0f, -4.0f));
modelaux = model;
modelaux2 = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(4.0f, 3.0f, 2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformProjection, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
glUniformMatrix4fv(uniformView, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(camera.calculateViewMatrix()));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
meshList[0]->RenderMesh();
```

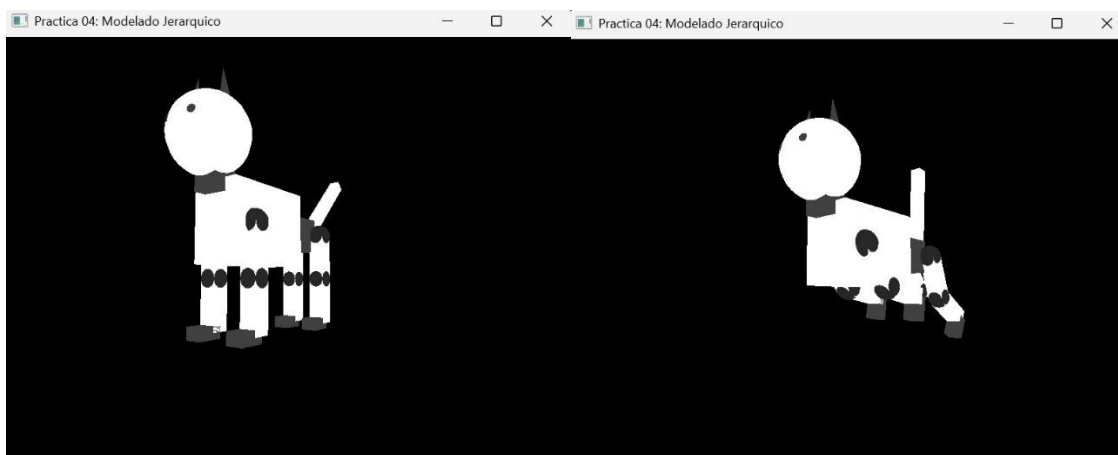
Otro punto para guardar seria la parte trasera de nuestro gato.

```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(3.0f, 0.0f, 0.0f));
modelaux = model;
modelaux3 = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 1.5f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
color = glm::vec3(0.255f, 0.255f, 0.255f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
meshList[0]->RenderMesh();
```

Al terminar con la parte trasera nos moveremos a la cabeza por lo que ahora nuestro modelaux3 lo trasladaremos.

```
model = modelaux;  
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.3f, 1.5f, 0.0f));  
modelaux = model;  
modelaux3 = model;  
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 1.5f, 1.5f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);  
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));  
sp.render();
```

Resultado:



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Durante la realización de la práctica no se presentó ningún error, el diseño y manejo de la jerarquía es sencillo con práctica.

3.- Conclusión:

Se completo la práctica de manera se comprendió el uso de un modelo jerárquico al momento de instanciar figuras y cómo podemos asignar teclas para que estas roten.

4.- Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.